P1 · Diagnose: Kreisbewegungen

Hilfsmittel: keine · Bearbeitungszeit 7 Minuten · Je Aufgabe 1 Punkt, wenn Antwort und Begründung stimmen. Notieren Sie zu jeder Antwort, ob Sie sicher oder unsicher sind. Achten Sie besonders auf Aufgaben, die Sie falsch und zugleich „sicher" gelöst haben: Dahinter steckt meist eine Fehlvorstellung.

Aufgabe 1 Tischventilator — 1 P

Die Flügel eines Tischventilators drehen sich gleichmäßig. Punkt S liegt an der Flügelspitze ($r = 20\,\text{cm}$), Punkt N nahe der Nabe ($r = 5\,\text{cm}$). Was gilt für die Winkelgeschwindigkeit ω und die Bahngeschwindigkeit v?

A) ω und v sind bei S viermal so groß
B) ω ist gleich, v ist bei S viermal so groß
C) ω ist bei S größer, v ist an beiden gleich
D) ω und v sind an beiden Punkten gleich groß

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz oder Stichwort (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Leuchtfeuer — 1 P

Die Lampe eines Leuchtfeuers dreht sich gleichmäßig 6-mal pro Minute. Wie groß ist die Umlaufdauer T?

A) $6\,\text{s}$ B) $0{,}1\,\text{s}$ C) $360\,\text{s}$ D) $10\,\text{s}$

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz oder Stichwort (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 3 Funken an der Trennscheibe — 1 P

An der rotierenden Trennscheibe eines Winkelschleifers lösen sich glühende Metallteilchen vom Scheibenrand. In welche Richtung fliegt ein Teilchen im Moment des Ablösens?

A) tangential, in Richtung seiner Geschwindigkeit
B) radial nach außen, weil eine Fliehkraft wirkt
C) erst auf dem Kreisbogen weiter, dann geradeaus
D) schräg nach außen, zwischen radial und tangential

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz oder Stichwort (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Spendentrichter — 1 P

Eine Kugel rollt in einem Spendentrichter (trichterförmige Schale mit schräger Wand) auf einer waagerechten Kreisbahn (Reibung vernachlässigt). Welche Kräfte wirken auf die Kugel?

A) F_G, F_N und zusätzlich die Zentripetalkraft
B) F_G und eine Zentrifugalkraft nach außen
C) F_G und F_N; ihre Resultierende zeigt zur Mitte
D) F_G, F_N und eine Zentrifugalkraft nach außen

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz oder Stichwort (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 5 Doppelt so schnell **1 P**

Ein Auto fährt dieselbe Kurve einmal mit $40\,\mathrm{km/h}$ und einmal mit $80\,\mathrm{km/h}$. Wie ändert sich die nötige Zentripetalkraft?

A) Sie bleibt gleich.

B) Sie wird viermal so groß.

C) Sie wird doppelt so groß.

D) Sie wird halb so groß.

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz oder Stichwort (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 6 LKW und PKW **1 P**

Ein LKW ($12\,\mathrm{t}$) und ein PKW ($1{,}2\,\mathrm{t}$) fahren durch dieselbe ebene Kurve. Die Haftreibungszahl der Reifen ist gleich. Welches Fahrzeug kann die Kurve schneller durchfahren, ohne zu rutschen?

A) der PKW, weil er weniger Masse hat

B) der LKW, weil er fester auf die Straße drückt

C) der PKW, weil er weniger Trägheit besitzt

D) beide gleich schnell, die Masse kürzt sich

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz oder Stichwort (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 7 Pirouette **1 P**

Eine Eiskunstläuferin dreht sich mit ausgestreckten Armen auf der Stelle und zieht dann die Arme an den Körper (Reibung vernachlässigt). Was gilt danach für ihre Winkelgeschwindigkeit ω und ihren Drehimpuls L?

A) ω wird größer, L bleibt gleich

B) ω bleibt gleich, L wird kleiner

C) ω wird größer, L wird größer

D) ω wird kleiner, L bleibt gleich

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz oder Stichwort (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*